rapport de stage

Mon stage au CERN

Résumé

Ce document résume mon stage d'une semaine en octobre 2023, effecuté au CERN de Genève.

Auteur

- Jules Thurel

References

-

Liste des révisions

Revision	*Date*	*Description des modifications*
1.0	2023-10	

Table of contents

1 Introduction....3
2 Sujet du Stage....4
3 Ma semaine de stage....4
3.1 Image du programme....5
4 Conclusion....5

Table of figures

Figure 1: Complexe d'accélérateurs du CERN....3
Figure 2: GP102 TFA....4
Figure 3: commandes de configuration....5
Figure 4: Interface graphique....5
Figure 5: Interface graphique....5
Figure 6: View sinusoidal signal bouton....5

Table of tables

1 Introduction

Le projet présenté dans ce rapport a été réalisé au cours de ma semaine de stage. J'ai eu la chance d'être accueilli au CERN dans une section dédiée au design de convertisseurs de puissance, alimentant les aimants supraconducteurs des accélérateurs du CERN.

Le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) est l'une des plus grandes organisations de recherche en physique des particules au monde.

L'objectif principal du CERN est de mener des recherches fondamentales en physique des particules, en particulier dans le domaine de l'accélération de particules et de la physique des hautes énergies. Le CERN est célèbre pour son accélérateur de particules (Figure 1), le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC), qui est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules du monde. Les scientifiques du CERN utilisent le LHC pour étudier les constituants fondamentaux de la matière, comprendre les forces qui les gouvernent et explorer les origines de l'univers.

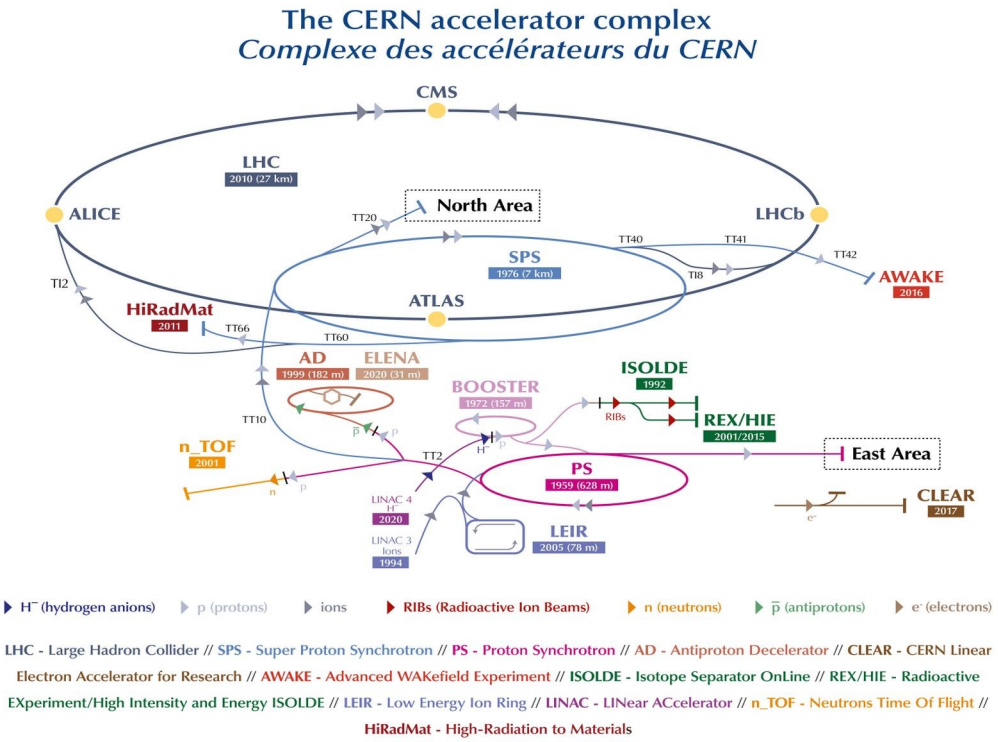


Figure 1: Complexe d'accélérateurs du CERN

2 Sujet du Stage

L'objectif de cette semaine de stage était de créer une interface de commande pour contrôler un Transfer Fonction Analyser ou TFA.(Figure 2)

Le TFA est un outil de mesure souvent utilisé car il permet de connaître le comportement de n'importe quel système pour différentes fréquences grâce à la mesure du gain et de la phase de ce système sur un intervalle de fréquence.

Le code doit être capable d'envoyer les commandes de configuration à l'appareil via le port série, de lancer les mesures et de récupérer tout les résultats des mesures sous la forme d'un fichier au format csv. Le programme est écrit python et doit être compatible sur Linux comme sur Windows.



Figure 2: GP102 TFA

3 Ma semaine de stage

J	Travail	Résultat attendu
1	• Comprendre le fonctionnement et l'utilité du TFA • Prise en main du TFA • Comprendre le fonctionnement d'un port série. • Utilisation d'un oscilloscope pour voir le balayage réalisé par le TFA en fonctionnement.	Etre capable d'évaluer le temps requis pour les étapes à suivre. Prise en main du TFA.
2	• Recherche des commandes pour configurer le TFA à l'aide de sa documentation (> 100 pages, en anglais – commandes typiques en Figure 3) • Recherche des commandes pour communiquer et contrôler le TFA	Etre capable d'envoyer une commande et de recevoir une information simple du TFA.
3	• Création de l'interface graphique (Error: Reference source not found , Figure 5) • Réalisation de quelques fonctions de base orienté utilisateur (viewer de signaux)	Avoir une interface graphique fonctionnelle capable d'envoyer des commandes au TFA
4	• Création de toutes les fonctions pour contrôler le TFA • Décodage des données envoyées par le TFA et insertion dans un fichier csv	Avoir un programme capable de répondre aux attentes initiales
5	• Amélioration de l'interface graphique en bloquant certaine fonctionnalité pour optimiser l'experience utilisateur • Test du programme sur Linux et sur Windows	Le programme doit etre fonctionnel sur Linux comme sur Windows

3.1 Aperçu du programme

```
1 AMPLIT,2.0
2 FREQUE,1000
3 OFFSET,1
4 WAVEFO,SINEWA
5 MODE,GAINPH
6 FSWEEP,50,10,1000
7 SPEED,MEDIUM
8 FILTER,NORMAL,FIXED
9 RANGE,CH1,MANUAL,3V
10 COUPLI,CH1,AC+DC
11 SCALE,CH1,10
12 RANGE,CH2,MANUAL,3V
13 COUPLI,CH2,AC+DC
```

Figure 3: commandes (aperçu)

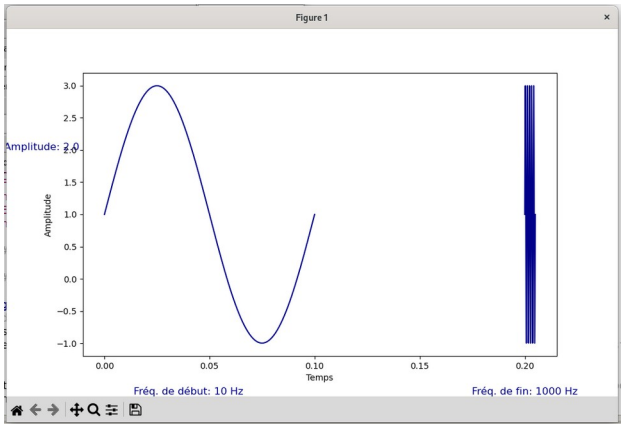


Figure 4: View sinusoidal signal bouton

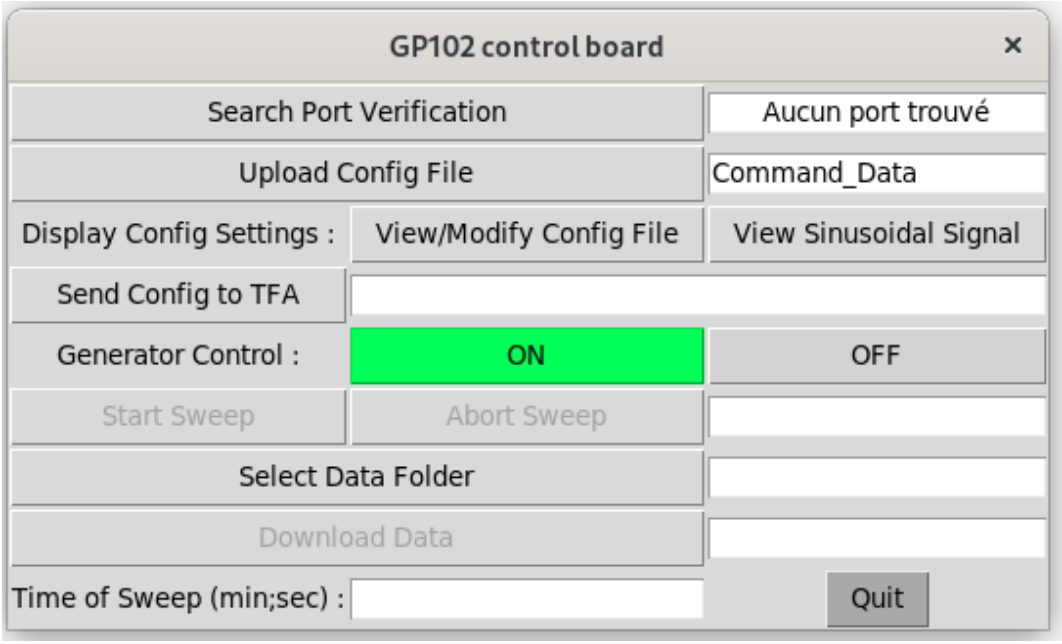


Figure 5: Interface graphique

4 Conclusion

Ce stage fut pour moi une expérience très enrichissante, elle m'a permis de me mettre en situation dans un cadre professionnel, de me confronter à des problèmes complexes et inconnus (découvert de l'appareil Transfer Function Analiser), et de me rendre compte de l'importance de l'organisation dans le travail et la gestion du temps, car certaines taches se sont révélées plus longues et difficiles qu'il n'en paraissait. Le résultat fut à la hauteur des espérances, avec un code délivré parfaitement fonctionnel (500 lignes), présenté sous la forme de blocs de fonction.